

การพัฒนาเกม 3 มิติ
3D GAME DEVELOPMENT

นางสาวสุกัญญา	ดิลกชนกุล
นางสาวสุคนธ์	สุตันทวงษ์
นายสุรศักดิ์	จันทร์ศรีชัยโกส
นายวิศวะ	โพธิ์งาม

ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
พ.ศ.2548

การพัฒนาเกม 3 มิติ

3D GAME DEVELOPMENT

โดย

นางสาวสุกัญญา

ดิลกชนกุล

นางสาวสุคนธ์

สุตันทวงษ์

นายสุรศักดิ์

จันทร์ศรีชัยโกส

นายวิศวะ

โพธิ์งาม

อาจารย์ที่ปรึกษา

ดร. วรวัฒน์ ลิ้มโกคา

ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

พ.ศ.2548

ปริญญานิพนธ์ปีการศึกษา 2548

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เรื่อง การพัฒนาเกม 3 มิติ

3D GAME DEVELOPMENT

ผู้จัดทำ

1. นางสาวสุกัญญา ดิลกชนกุล รหัสนักศึกษา 45010840
2. นางสาวสุคนธ์ สุตันทวงษ์ รหัสนักศึกษา 45010843
3. นายสุรศักดิ์ จันทร์ศรีชัยโกส รหัสนักศึกษา 45010876
4. นายวิษวะ โพธิ์งาม รหัสนักศึกษา 45015381

อาจารย์ที่ปรึกษา

(ดร.วรวัฒน์ ลิ้มโกคา)

การพัฒนาเกม 3 มิติ

นางสาวสุกัญญา คิลกชนกุล	45010840
นางสาวสุนันท์ สุตันทวงษ์	45010843
นายสุรศักดิ์ จันทร์ศรีชัยโกส	45010876
นายวิศวะ โพธิ์งาม	45015381
ดร.วรรณ ลิ้มโกคา	อาจารย์ที่ปรึกษา
ปีการศึกษา	2548

บทคัดย่อ

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้เสนอ การสร้างเกม 3 มิติ ซึ่งเป็นเกมการจำลองการสร้างความสัมพันธ์ของมนุษย์ ซึ่งมีวิธีการสร้างภาพ 3 มิติ การสร้างภาพเคลื่อนไหว การออกแบบและสร้างความฉลาดให้กับตัวละคร โดยลักษณะเด่นของวิธีการที่นำเสนอในวิทยานิพนธ์นี้คือ การออกแบบและสร้างความฉลาดให้กับตัวละคร ให้มีการตอบสนองได้ใกล้เคียงกับมนุษย์มากที่สุด และทำให้ผู้เล่นไม่สามารถคาดเดาการทำงานของตัวละครได้ รวมไปถึงการสร้างสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้ในปัจจุบัน ในวิทยานิพนธ์เล่มนี้จะใช้อัลกอริทึม A-life, Basic Probability รวมไปถึงการใช้ Fuzzy logic ในการสร้างความฉลาดให้กับตัวละคร ซึ่งจะใช้โครงสร้างของ Model-Based reflex Agent ซึ่งในวิทยานิพนธ์เล่มนี้ได้แสดงผลของการแสดงความฉลาดของตัวละครที่มีการจำลองให้คล้ายกับมนุษย์ และการตอบสนองความต้องการของตัวเอง

3D GAME DEVELOPMENT

Miss. Sukanya Dilokthanakul	45010840
Miss Sukon Sutanthawong	45010843
Mr. Surasak Chansrithanyakot	45010876
Mr. Wisawa Phongam	45015381

Dr. Voravat Limpokha	Advisor
Academic Year 2005	

ABSTRACT

This thesis present creating 3-D game that about simulate human relation. We have create 3-D image, movement image, design and create intelligent of each character. Prominent point of this project is designing and creating intelligent of each character to nearby human and player can not guess action of character. Include to make situation as same as real world. In this project we use algorithm A-life, Basic Probability and Fuzzy logic. We create intelligent of each character by use structure of Model-Based reflex Agent that in this thesis has show action from result of character's intelligent that simulate nearby human and to respond the requirement of each character.

กิตติกรรมประกาศ

ปริญญาบัตรฉบับนี้จะสำเร็จได้ด้วยดีไม่ได้ ถ้าไม่ได้รับคำแนะนำและคำปรึกษาจาก ดร.วรวัฒน์ ลิ้มโกศาซึ่งเป็นอาจารย์ผู้ควบคุมปริญญาบัตร ที่คอยมากระตุ้นให้ข้าพเจ้าเร่งรัดและต้องอดทนกลับขี้นตามอนอยู่ตลอดทุกอาทิตย์ที่เข้ารับคำปรึกษา และรู้สึกซาบซึ้งในความอนุเคราะห์จากท่านอาจารย์ ที่เสียสละเวลาอันมีค่าของอาจารย์มาให้คำปรึกษาแก่ข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังทุก ๆ ท่านที่ได้ให้ความรู้กับข้าพเจ้า (ถึงแม้จะลับบ้างในวิชาเหล่านั้นก็ตาม) และขอขอบคุณภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ที่ได้สนับสนุนไฟฟ้าและอินเทอร์เน็ตไว้ให้ใช้บริการ รวมถึงปริญญาบัตรเก่าๆของรุ่นพี่ให้ศึกษา

ข้าพเจ้าขอกราบขอบพระคุณ บิดา มารดา อันเป็นที่เคารพของพวกข้าพเจ้าที่เป็นกำลังใจ การสนับสนุนในด้านเงินทุนซึ่งสำคัญมาก และคอยเตือนสติไม่ให้หลงผิด เอาใจใส่และให้กำลังใจให้พวกข้าพเจ้าทำให้ข้าพเจ้าสามารถทำปริญญาบัตรฉบับนี้สำเร็จลุล่วงด้วยดี

ขอขอบคุณพี่โม้, พี่ปอ, นุ่น, หมู, เล็ก, อาจ, เมธ, ทร, กิม, ทิม, เป๊ยก, สอ, เป็ก, หน่อง, วิน, เต้, อุ้, สัน, แดง, รุ่ง, บี, จี้อ, อัฟ, ชิน, แบต, ชล, เป็ก, นุช, เค็ง, นื่องแนน และ พี่ๆ น้องๆ คนอื่นๆที่ไม่ได้เอ่ยชื่อเสียเรียงนามในคณะวิศวกรรมศาสตร์ ทุกคนที่ให้คำแนะนำต่างๆ ให้การสนับสนุน ให้ความช่วยเหลืออย่างมากมาย และคอยให้กำลังใจเสมอมา

สุดท้ายนี้ขอขอบคุณสุ, มิเกล, หนึ่ง, พัดัม ที่อดทนต่อความยากลำบากต่างๆนาๆ เพื่อให้ปริญญาบัตรเล่มนี้สำเร็จลุล่วงไปอย่างเมามัน

นางสาวสุกัญญา ดิลกชนกุล	45010840
นางสาวสุคนธ์ สุตันทวงษ์	45010843
นายสุรศักดิ์ จันทร์ศรีชัยโกส	45010876
นายวิสวะ โพธิ์งาม	45015381

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย.....	I
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ.....	II
กิตติกรรมประกาศ.....	III
สารบัญ.....	IV
สารบัญตาราง.....	VIII
สารบัญรูป.....	IX
บทที่ 1 บทนำ.....	1
1.1 ความสำคัญและที่มาของโครงการ.....	1
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ.....	1
1.3 ขอบเขตของโครงการ.....	1
1.4 วิธีการดำเนินการ.....	2
1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ.....	2
1.6 ส่วนประกอบของปริญญานิพนธ์.....	2
บทที่ 2 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง.....	4
2.1 บทนำ	4
2.1.1 ทฤษฎีการสร้างภาพสามมิติเบื้องต้น ...	4
2.1.2 ทฤษฎีที่เกี่ยวกับการเขียน AI ให้กับเกม	4
2.2 ทฤษฎีการสร้างภาพสามมิติทั่วไป	4
2.2.1 โครงสร้างของโมเดลแบบต่างๆ	4
2.2.2 ส่วนประกอบของโมเดล 3 มิติ	4
2.2.3 Texture (ลวดลายของพื้นผิว).....	5
2.2.4 Light (แสง)	6
2.2.5 Camera.....	7
2.2.6 Device	7
2.2.7 Viewport.....	7
2.2.8 Rendering.....	8
2.2.9 Biped.....	8

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
2.2.10 Animation	8
2.2.11 กราฟฟิกส์ 3 มิติทั่วไป	9
2.2.11.1 โครงสร้างพื้นฐานของโมเดล 3D	9
2.2.11.2 ระบบพิกัด 3 มิติ	10
2.2.11.3 การทรานฟอร์ม	10
2.3 ทฤษฎีเกี่ยวกับการเขียน AI ให้กับเกม	11
2.3.1 Artificial Intelligence (AI)	11
2.3.2 AI ที่ใช้ในเกม	12
2.3.2.1 A-life	13
2.3.2.2 Basic Probability	16
2.3.2.3 Fuzzy Logic	16
2.4 ทฤษฎีโครงสร้างเอเจนต์ (Structure of Agent)	19
 บทที่ 3 การออกแบบและการพัฒนา	 21
3.1 บทนำ	21
3.1.1 แนวคิดของเกม	21
3.1.2 รูปแบบการเล่นเกม	21
3.2 การออกแบบซอฟต์แวร์	22
3.2.1 รูปแบบของเกม	22
3.2.2 ภาพรวมของเกม	22
3.2.3 การเล่นเกม	23
3.2.4 องค์ประกอบของเกม	25
3.2.5 ความต้องการของตัวละคร	27
3.2.5.1 ประเภทของความต้องการ	27
3.2.5.2 ระดับคะแนนความต้องการ	28
3.2.5.3 การลดลงของคะแนนความต้องการ	28
3.2.6 อารมณ์ของตัวละคร	28
3.2.7 การปฏิสัมพันธ์ทางสังคม	30

สารบัญ (ต่อ)

หน้า

3.3 การกระทำของ NPC (Non-Player Character)	43
3.3.1 การเพิ่มคะแนนความต้องการของ NPC	43
3.3.1.1 การเลือกสิ่งของ	43
3.3.1.2 วิธีการเลือกสิ่งของของ NPC	43
3.4 เป้าหมายของเกม	45
3.4.1 ชนิดของคะแนนความสัมพันธ์	45
3.4.1.1 ความสัมพันธ์ของผู้เล่นที่มีต่อ NPC	45
3.4.1.2 ความสัมพันธ์ของ NPC ที่มีต่อผู้เล่น	45
3.4.2 ระดับของคะแนนความสัมพันธ์	46
3.5 การออกแบบฉาก	46
3.5.1 ฉากป่าไม้	46
3.5.1.1 ส่วนประกอบภายในฉาก	46
3.5.1.2 ตัวละครที่ประจำอยู่ในฉาก	46
3.5.2 ฉากหมู่บ้าน	46
3.5.2.1 ส่วนประกอบภายในฉาก	46
3.5.2.2 ตัวละครที่ประจำอยู่ในฉาก	47
3.6 การวางแผนการพัฒนาซอฟต์แวร์	47
3.6.1 3ds max	47
3.6.2 DirectX	47
3.6.3 Microsoft Visual Studio.NET	47
บทที่ 4 เกมจำลองการสร้างความสัมพันธ์ของมนุษย์.....	48
4.1 โปรแกรมทดสอบตรรกะ	48
4.1.1 ส่วนของผู้เล่น	49
4.1.2 ส่วนของตัวละคร หรือ NPC	51
4.1.3 ฟังก์ชันต่างๆในโปรแกรม	52
4.2 AI ที่ใช้ในเกม	53
4.2.1 A-life	53

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
4.2.2 Basic Probability	53
4.2.3 Fuzzy Logic	53
4.3 โมเดลเกม 3 มิติ	54
4.3.1 ตัวละคร	54
4.3.2 ฉากในเกม	55
4.4 ส่วนของเกม	57
4.4.1 วิธีการเล่นเกม	57
4.4.2 ส่วนของการตรวจสอบค่าต่างๆของ NPC.....	59
บทที่ 5 การทดลองและผลการทดลอง.....	61
5.1 การทดลองโดยส่วนของผู้เล่น.....	61
5.1.1 ส่วนการเลือกตอบสนองความต้องการของผู้เล่น.....	61
5.1.2 ส่วนการเพิ่มคะแนนความสัมพันธ์โดยการเลือกสนทนา.....	61
5.2 การทดลองในส่วนตัวละครในหรือ NPC.....	61
บทที่ 6 บทวิจารณ์และสรุป.....	67
6.1 บทสรุป.....	67
6.2 วิจารณ์สิ่งที่ได้จากโครงงาน.....	67
6.3 ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข.....	67
6.4 แนวทางการพัฒนาต่อ.....	68
บรรณานุกรม.....	69

สารบัญตาราง

ตารางที่	หน้า
3.1 แสดงข้อมูลของจักรราศีต่าง ๆ ของตัวละครที่ต้องทำการเลือกในตอนเริ่มเกมครั้งแรก.....	25
3.2 แสดงหัวข้อการสนทนาที่ NPC แต่ละตัวสนใจ.....	26
3.3 แสดงปฏิสัมพันธ์ที่กระทำในช่วงความสัมพันธ์ต่างๆ และคะแนนที่ได้จากการยอมรับหรือปฏิเสธต่อการปฏิสัมพันธ์นั้นของตัวละคร.....	33
3.4 แสดงปฏิสัมพันธ์ที่สามารถกระทำได้ในช่วงความสัมพันธ์ต่างๆของพระ.....	34
3.5 แสดงปฏิสัมพันธ์ที่สามารถกระทำได้ในช่วงความสัมพันธ์ต่างๆของเด็ก.....	35
3.6 แสดงปฏิสัมพันธ์ที่สามารถกระทำได้ในช่วงความสัมพันธ์ต่างๆของผี.....	36
3.7 แสดงปฏิสัมพันธ์ที่สามารถกระทำได้ในช่วงความสัมพันธ์ต่างๆของตำรวจ.....	37
3.8 แสดงปฏิสัมพันธ์ที่สามารถกระทำได้ในช่วงความสัมพันธ์ต่างๆของหมอผี.....	38
3.9 แสดงปฏิสัมพันธ์ที่สามารถกระทำได้ในช่วงความสัมพันธ์ต่างๆของชาวนา.....	39
3.10 แสดงปฏิสัมพันธ์ที่สามารถกระทำได้ในช่วงความสัมพันธ์ต่างๆของโจร.....	40
3.11 แสดงปฏิสัมพันธ์ที่สามารถกระทำได้ในช่วงความสัมพันธ์ต่างๆของหมอ.....	41
3.12 แสดงปฏิสัมพันธ์ที่สามารถกระทำได้ในช่วงความสัมพันธ์ต่างๆของครู.....	42
5.1 แสดงการกระทำของ NPC ที่ได้จากกลุ่มค่าความต้องการด้านต่างๆ.....	62
5.2 แสดงลำดับความสำคัญในการตอบสนองของ NPC	63
5.3 แสดงผลค่าอารมณ์ที่ได้จากค่าความต้องการด้านต่างๆจากการสุ่ม.....	64
5.4 แสดงผลค่าอารมณ์ที่ได้จากการเปลี่ยนแปลงค่าความต้องการด้านเดียว.....	65

สารบัญรูป

รูปที่	หน้า
2.1 โพลีกอน2Dและโพลีกอน3D	9
2.2 ระบบพิกัด 3มิติ(3D Coordinate System).....	10
2.3 รูปโครงสร้างเมทริกซ์(Matrix).....	10
2.4 ห่วงโซ่อาหาร	13
2.5 รูปแบบการทำงานของ agent	14
2.6 พื้นที่ perception ของ agent	14
2.7 รูปแบบการคิดเพื่อหาสิ่งที่ดีที่สุด	15
2.8 Creature states	17
2.9 เอเจนต์แบบจดจำตอบสนองทันที (Model-Based reflex Agent).....	20
3.1 แสดงความมีผลต่อกันของความต้องการพื้นฐาน อารมณ์ และการสร้างความสัมพันธ์กับ NPC เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลสมบัติ.....	22
3.2 แสดงรูปแบบขั้นตอนการเล่นเกม.....	23
3.3 แสดงกราฟระหว่างคะแนนความต้องการและค่าตัวคูณของความต้องการประเภทต่างๆ...	29
3.4 แสดงรูปแบบการสนทนา.....	32
3.5 แสดง Flow Chart แสดงการคิดตัดสินใจเลือกหรือไม่เลือกสิ่งของของ NPC	44
3.6 แสดงกราฟค่าความต้องการด้านต่างๆ	45
3.7 แสดงรูปวาดของฉากป่าไม้	46
3.8 แสดงรูปวาดของฉากบ้านเมืองชนบท.....	47
4.1 หน้าตาของโปรแกรม.....	49
4.2 แสดงส่วนความต้องการของ ผู้เล่น.....	49
4.3 แสดงส่วนในการเลือกการทำกิจกรรมต่อ NPC.....	50
4.4 แสดงส่วนในการเลือกกระทำเพื่อสนองความต้องการด้านต่างๆ.....	50
4.5 แสดงส่วนในการเลือกการเคลื่อนไหวเริ่มต้นของผู้เล่น.....	51
4.6 แสดงส่วนของ NPC	52
4.7 แสดงโมเดลตัวละครในเกม.....	54
4.8 แสดงการขึ้นรูปโมเดลต่างๆ.....	56
4.9 แสดงรูปฉากบ้านเมืองชนบทที่ทำการไล่พื้นผิวและตัดปะรูปใส่.....	56
4.10 แสดงรูปฉากป่าไม้ที่ทำการไล่พื้นผิวและตัดปะรูปใส่.....	57

สารบัญรูป (ต่อ)

รูปที่	หน้า
4.11 แสดงการลือกอื่นเข้าสู่เกม.....	57
4.12 แสดงการเลือกกราฟิกของผู้เล่น.....	58
4.13 แสดงการตอบสนองความต้องการของแต่ละตัว.....	58
4.14 แสดงการปฏิสัมพันธ์ที่ผู้เล่นจะมีต่อตัวละคร หรือ NPC.....	59
4.15 แสดงความต้องการของตัวละคร.....	60
4.16 แสดงส่วนที่โปรแกรมเมอร์ต้องการพัฒนา.....	60